

Configurations de l'environnement de travail

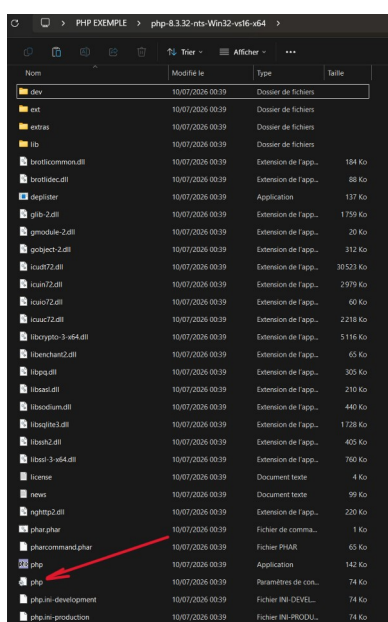
Pour ce projet j'ai choisi d'utiliser un Framework dans ce cas Symfony je vais donc décrire la configuration d'un environnement de travail permettant la création et le bon fonctionnement d'un projet de site web réaliser avec symfony.

Pour correctement configurer mon environnement de travail pour ce projet la configuration sera réaliser sur Windows 11, j'utiliserais les technologies suivantes, PHP 8.3, MySQL 8.0, MongoDB 8.2, Composer, Git(pour le versionnage) et un IDE(Visual Studio Code) pour travailler sur le projet et également certain élément comme des librairie spécifique etc.

1 : Installation et configuration

1.1 : PHP 8.3

Pour commencer il faut télécharger le fichier zip de la version NTS(Non Thread Safe) de PHP 8.3(la version x64 sur Windows 11) la plus récente actuellement ici([PHP: Downloads](https://www.php.net/downloads)) et l'extraire dans dans le dossier de votre choix sur votre systeme, ensuite une fois PHP correctement extrait il faut configurer le fichier «php.ini» il y a deux fichier php.ini présent dans la racine du dossier php.ini-developpement et php.ini-production dans ce cas le fichier php.ini-developpement sera utiliser il faut tout d'abord le sauvegarder et une fois sauvegarder(a la racine du dossier php) on peut le renommer en php.ini puis l'ouvrir avec un bloc note pour configurer les extensions qui seront utiliser.



```
php.ini
Fichier  Modifier  Affichage
;extension=bz2

; The ldap extension must be before curl if OpenSSL 1.0.2 and OpenLDAP is used
; otherwise it results in segfault when unloading after using SASL.
; See https://github.com/php/php-src/issues/8620 for more info.
;extension=ldap

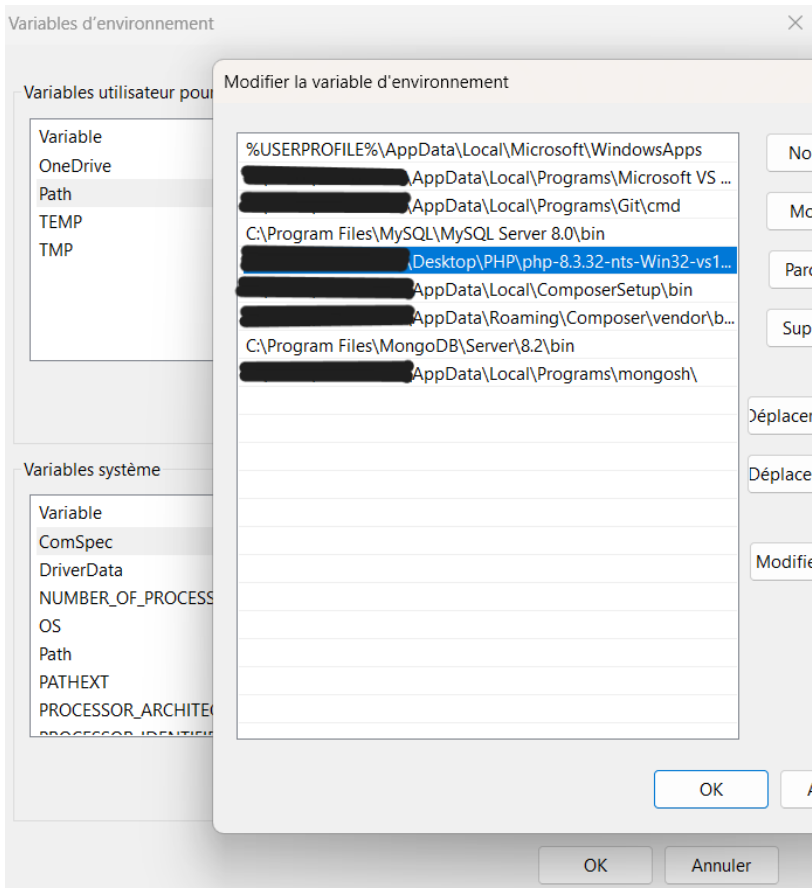
extension=curl
;extension=ffi
;extension=ftp
extension=fileinfo
extension=gd
;extension=gettext
;extension=gmp
;extension=intl
;extension=imap
extension=mbstring
extension=php_mongodb.dll
;extension=exif           ; Must be after mbstring as it depends on it
extension=mysqli
;extension=oci8_12c      ; Use with Oracle Database 12c Instant Client
;extension=oci8_19       ; Use with Oracle Database 19 Instant Client
;extension=odbc
extension=openssl
;extension=pdo_firebird
extension=pdo_mysql
;extension=pdo_oci
;extension=pdo_odbc
;extension=pdo_pgsql
;extension=pdo_sqlite
;extension=pgsql
;extension=shmop

; The MIBS data available in the PHP distribution must be installed.
; See https://www.php.net/manual/en/snmp.installation.php
;extension=snmp

Ln 936, Col 1  73 269 caractères  Texte brut
```

Il faut pour configurer les extensions retirer le «;» devant les extensions qui seront utiliser, les extensions concerné sont : curl, fileinfo, gd, mbstring, mysqli, openssl et pdo_mysql.

Une fois le fichier php.ini configurer il faut l'enregistrer et le fermer ensuite il faut ajouter le dossier qui contient php à la variable d'environnement PATH de votre système pour pouvoir accéder à PHP via un Terminal.



Enfin une fois le dossier PHP ajouter à la variable d'environnement PATH il faut vérifier que PHP est correctement installer pour cela il faut ouvrir un terminal «Invite de commandes» et faire la commande `php --version` ce qui devrait afficher la version de PHP installer.

```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

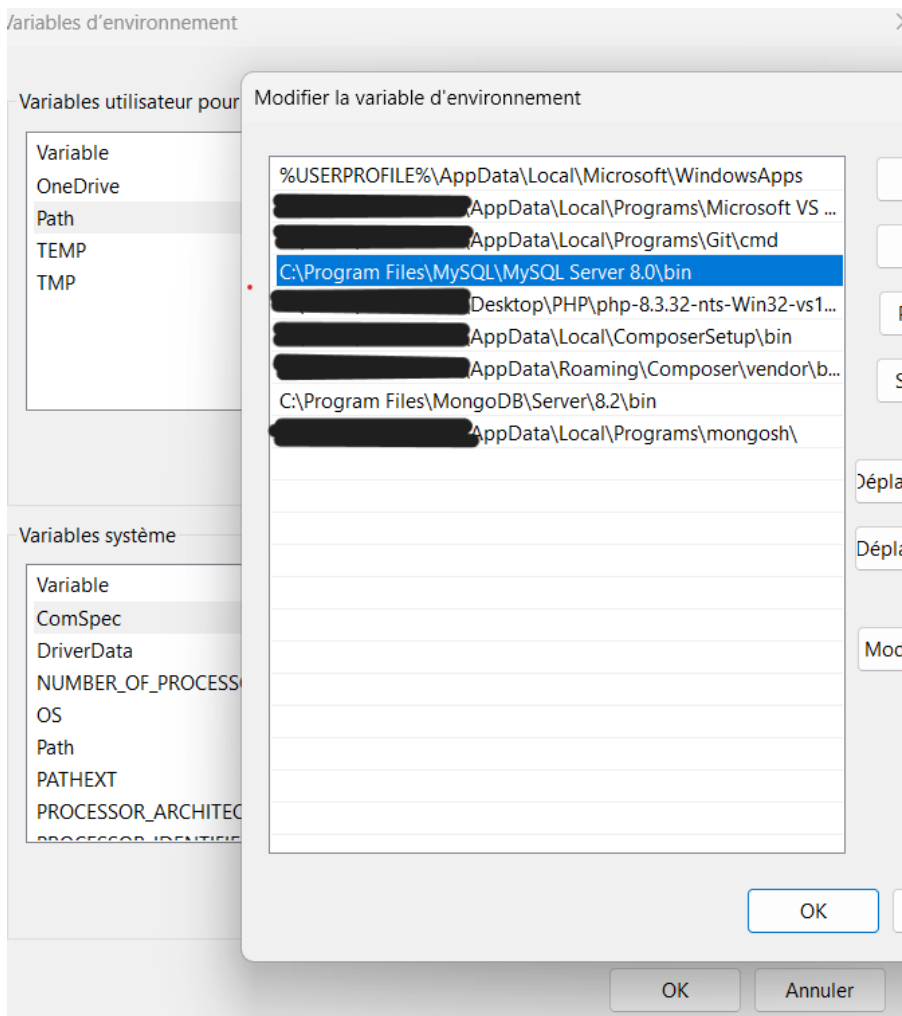
C:\Users\>php --version
PHP 8.3.32 (cli) (built: Jul  1 2026 09:38:31) (NTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.32, Copyright (c) Zend Technologies
```

Si la version de php est bien afficher alors l'installation à été correctement effectuer.

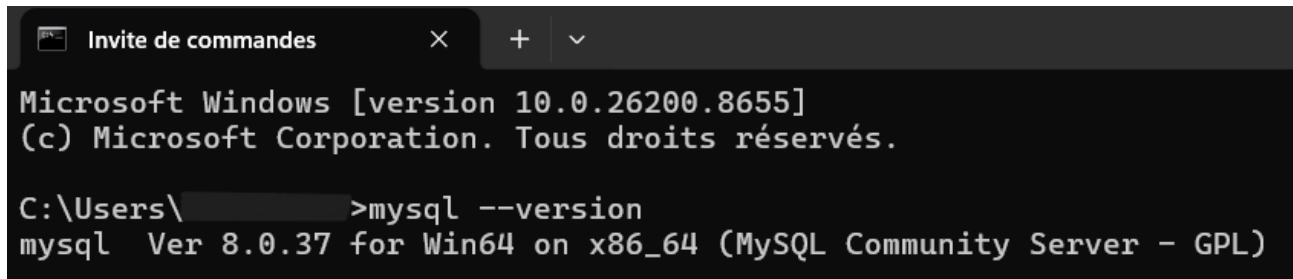
1.2 : MySQL 8.0

Pour commencer il faut télécharger la version la plus récente de l'installateur windows de Mysql 8.0 ici [MySQL :: Download MySQL Installer](#) puis l'exécuter et suivre les différentes étape de l'installateur dans mon cas j'ai fait une installation personnalisée via l'installateur pour installer uniquement le Mysql Server 8.0 mais il est possible d'installer également d'autres outils.

Une fois les différentes étapes suivies et le Mysql Server 8.0 installé il faut ajouter le dossier «bin» présent dans le dossier MySQL Server 8.0 qui vient d'être installé sur votre système à la variable d'environnement PATH de votre système ce qui nous permettra d'accéder à la fonctionnalité du Mysql Server via un terminal.



Enfin une fois que le dossier bin du MySQL Server 8.0 à été ajouter à la variable d'environnement PATH il faut vérifier que Mysql est correctement installer pour cela il faut ouvrir un terminal «Invite de commandes» et faire la commande `mysql --version` ce qui devrait afficher la version du Mysql Server installer.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

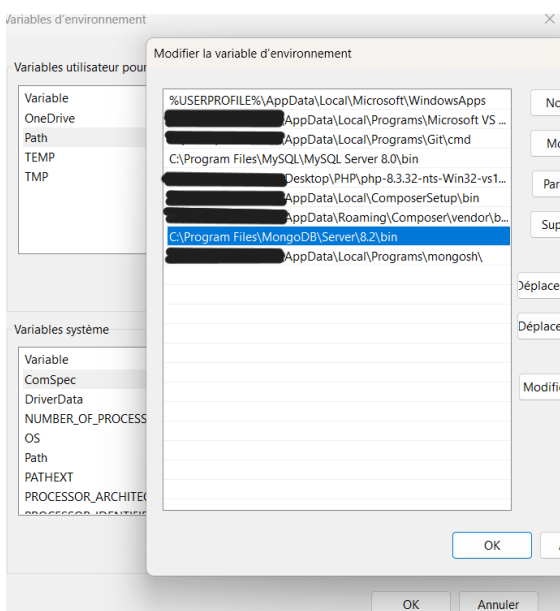
C:\Users\[redacted]>mysql --version
mysql Ver 8.0.37 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
```

Si la version du Mysql Server est bien afficher alors l'installation à été correctement effectuer et on peut maintenant créer une nouvelle Base de Données pour le projet.

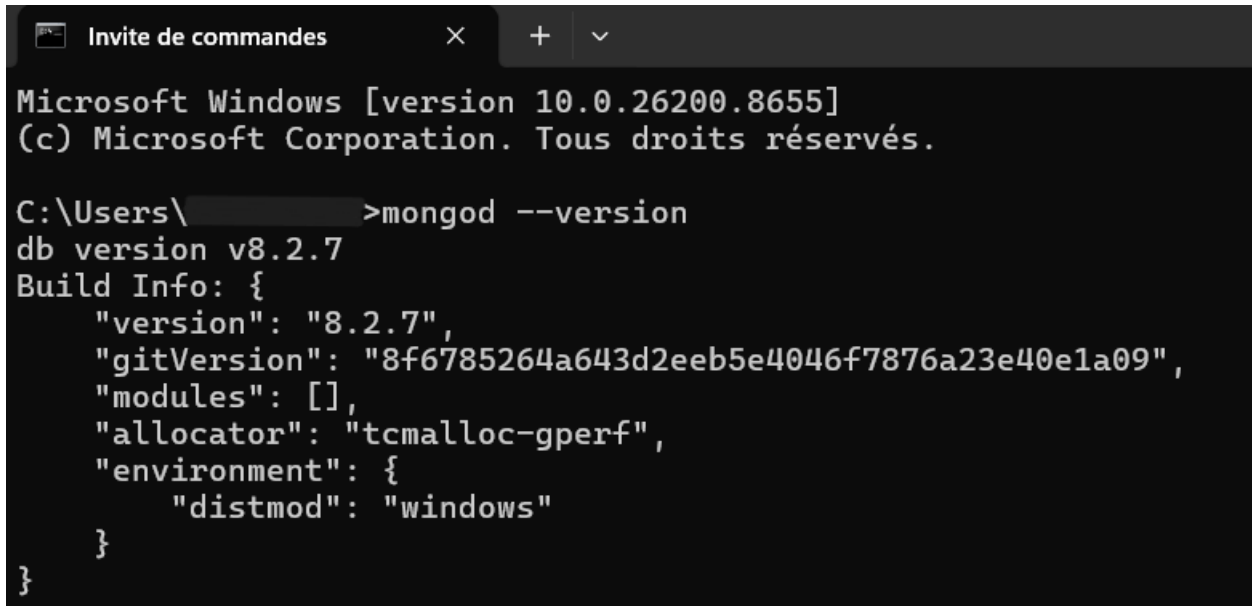
1.3 : MongoDB 8.2

Pour commencer il faut télécharger la version la plus récente de l'installateur windows de MongoDB 8 ici [Download MongoDB Community Server | MongoDB](#) puis l'exécuter et suivre les différentes étape de l'installateur dans mon cas j'ai fait une installation complète via l'installateur et j'ai également choisi d'installer MongoDB Compass pour avoir une interface graphique pour gérer mes Collections et Documents mais ça n'est pas obligatoire.

Une fois les différentes étape suivie et MongoDB installer il faut ajouter le dossier «bin» présent dans le dossier MongoDB/Server/8.2/bin qui vient d'être installer sur votre système à la variable d'environnement PATH de votre système ce qui nous permettra d'accéder au fonctionnalité de MongoDB via un terminal.



Enfin une fois que le dossier bin de MongoDB/Server/8.2/bin à été ajouter à la variable d'environnement PATH il faut vérifier que MongoDB est correctement installer pour cela il faut ouvrir un terminal «Invite de commandes» et faire la commande `mongod --version` ce qui devrait afficher la version de MongoDB installer.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\[redacted]>mongod --version
db version v8.2.7
Build Info: {
  "version": "8.2.7",
  "gitVersion": "8f6785264a643d2eeb5e4046f7876a23e40e1a09",
  "modules": [],
  "allocator": "tcmalloc-gperf",
  "environment": {
    "distmod": "windows"
  }
}
```

Si la version de MongoDB est bien afficher alors l'installation à été correctement effectuer et on peut maintenant créer une nouvelle Collection MongoDB pour le projet.

Petite différences avec les autres installation pour correctement fonctionner avec notre projet symfony il faut ajouter à PHP l'extension `php_mongodb.dll` trouvable ici [PECL :: Package :: mongodb 1.21.5 for Windows](#) j'ai choisi la version 1.21.5 il faut veiller a télécharger la version pour votre version de php dans mon cas j'ai pris la version pour php 8.3 NTS x64.

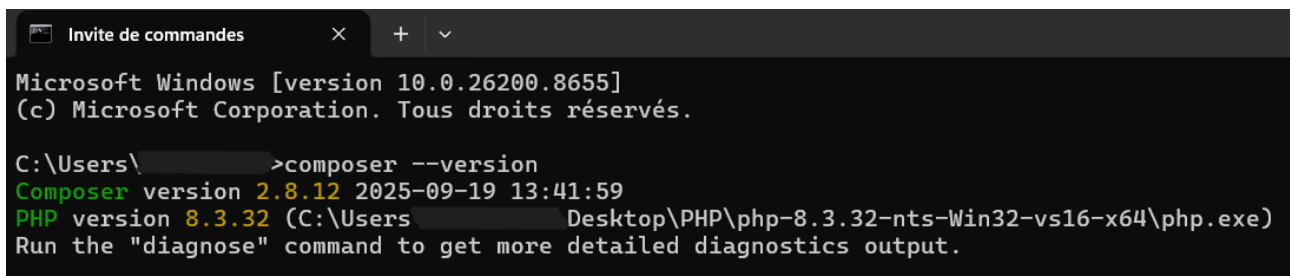
Et il faut également ajouter le bundle DoctrineMongoDBBundle au projet symfony avec composer via la commande «`composer require doctrine/mongodb-odm-bundle`» pour pouvoir gérer le système de Documents de MongoDB.

1.4 : Composer

Pour commencer il faut télécharger la version la plus récente de l'installateur windows de Composer ici [Composer](#) puis l'exécuter et suivre les différentes étape de l'installateur, lors de l'installation on nous demande de choisir d'installer Composer pour tout les utilisateurs ou seulement pour l'utilisateur connecter j'ai choisi de l'installer uniquement pour l'utilisateur connecté.

Une fois les différentes étapes suivies et Composer installé, ajouter Composer à la variable d'environnement PATH n'est pas nécessaire contrairement aux installations précédentes car Composer s'intègre lui-même à la variable d'environnement système ou local si comme moi on installe Composer pour l'utilisateur connecté uniquement.

Maintenant que Composer s'est intégré lui-même à la variable d'environnement, il faut vérifier que Composer est correctement installé. Pour cela, il faut ouvrir un terminal «Invite de commandes» et faire la commande `composer --version` ce qui devrait afficher la version de Composer installée.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\>composer --version
Composer version 2.8.12 2025-09-19 13:41:59
PHP version 8.3.32 (C:\Users\Desktop\PHP\php-8.3.32-nts-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
```

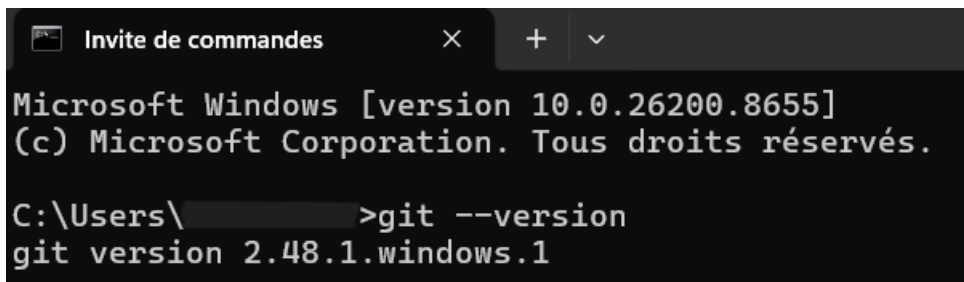
Si la version de Composer est bien affichée, alors l'installation a été correctement effectuée et on peut maintenant créer un nouveau projet Symfony avec Composer.

1.5 : Git

Pour commencer, il faut télécharger la version la plus récente de l'installateur Windows de Git ici [Git - Install for Windows](#), puis l'exécuter et suivre les différentes étapes de l'installateur. Lors de l'installation, on nous demande de choisir notre éditeur de code par défaut. Dans mon cas, comme précisé précédemment, j'indiquerai Visual Studio Code comme éditeur de code par défaut.

Lors de l'installation, on nous demandera également si on veut ou non pouvoir utiliser Git depuis un Terminal ou PowerShell. Cela permet de directement intégrer Git à la variable d'environnement PATH locale de l'utilisateur connecté.

Maintenant que Git s'est intégré lui-même à la variable d'environnement, il faut vérifier que Git est correctement installé. Pour cela, il faut ouvrir un terminal «Invite de commandes» et faire la commande `git --version` ce qui devrait afficher la version de Git installée.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\>git --version
git version 2.48.1.windows.1
```

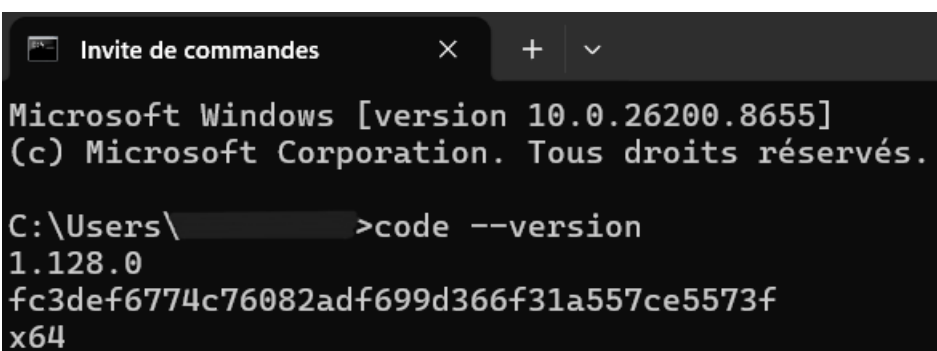
Si la version de Git est bien afficher alors l'installation à été correctement effectuer et on peut maintenant versionner notre projet.

1.6 : Visual Studio Code

Pour commencer il faut télécharger la version la plus récente de l'installateur windows de Visual Studio Code ici [Download Visual Studio Code - Free AI Code Editor for Mac, Linux, Windows](#) puis l'exécuter et suivre les différentes étape de l'installateur.

Une fois les différentes étape suivie et Visual Studio Code installer ajouter Visual Studio Code à la variable d'environnement PATH n'est pas nécessaire contrairement aux installations précédente car Visual Studio Code s'intègre lui même à la variable d'environnement système.

Maintenant que Visual Studio Code s'est intégré lui même à la variable d'environnement il faut vérifier que Visual Studio Code est correctement installer pour cela il faut ouvrir un terminal «Invite de commandes» et faire la commande code --version ce qui devrait afficher la version de Visual Studio Code installer.



```
Microsoft Windows [version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\>code --version
1.128.0
fc3def6774c76082adf699d366f31a557ce5573f
x64
```

Si la version de Visual Studio Code est bien afficher alors l'installation à été correctement effectuer, on peut également utiliser directement lancer l'éditeur normalement pour vérifier son bon fonctionnement.

2 : Conclusion

Une fois que toute les technologies nécessaire sont installer et configurer notre environnement de travail est prêt et on peut donc commencer à développer notre site web avec Symfony.